

ELEMENTOS NECESARIOS PARA CREAR APLICACIONES WEB

- Servidor web
- Instalar un servidor de aplicaciones web (basta con añadir módulos al servidor web)
- Instalar un servidor de base de datos
- Instalar/configurar conectores de base de datos (gracias a los cuales la capa lógica se comunica con la de negocio. JDBC, ODBC)
- Entorno de desarrollo:
 - Coloreado de sintaxis
 - Autocorrección
 - Depuración de código (para facilitar la realización de pruebas con el código)
 - Facilidades para la navegación
 - Creación de *snippets* (abreviaturas que facilitan la escritura de código habitual)
- Depurador de código (software en el servidor de aplicaciones para detectar errores, calcular rendimiento...)
- Software de máquina virtual
- Sistema de control de versiones (CVS. Git $\Rightarrow$ GitHub, BitBucket)
- Software de test (PHPUnit. Test Driven Development: crear aplicaciones empezando por las pruebas de test)

CREACIÓN DE APLICACIONES WEB. MODELO DE TRES ESTADOS_(1/2)

1. *Development*, entorno de desarrollo

- Se prepara en un entorno local de trabajo (un ordenador o máquina virtual en un ordenador)
- Es rápido y no necesita Internet
- Exportación de entornos virtuales de trabajo y CVS con código centralizado en la nube
- Es donde se encuentra la fase de pruebas

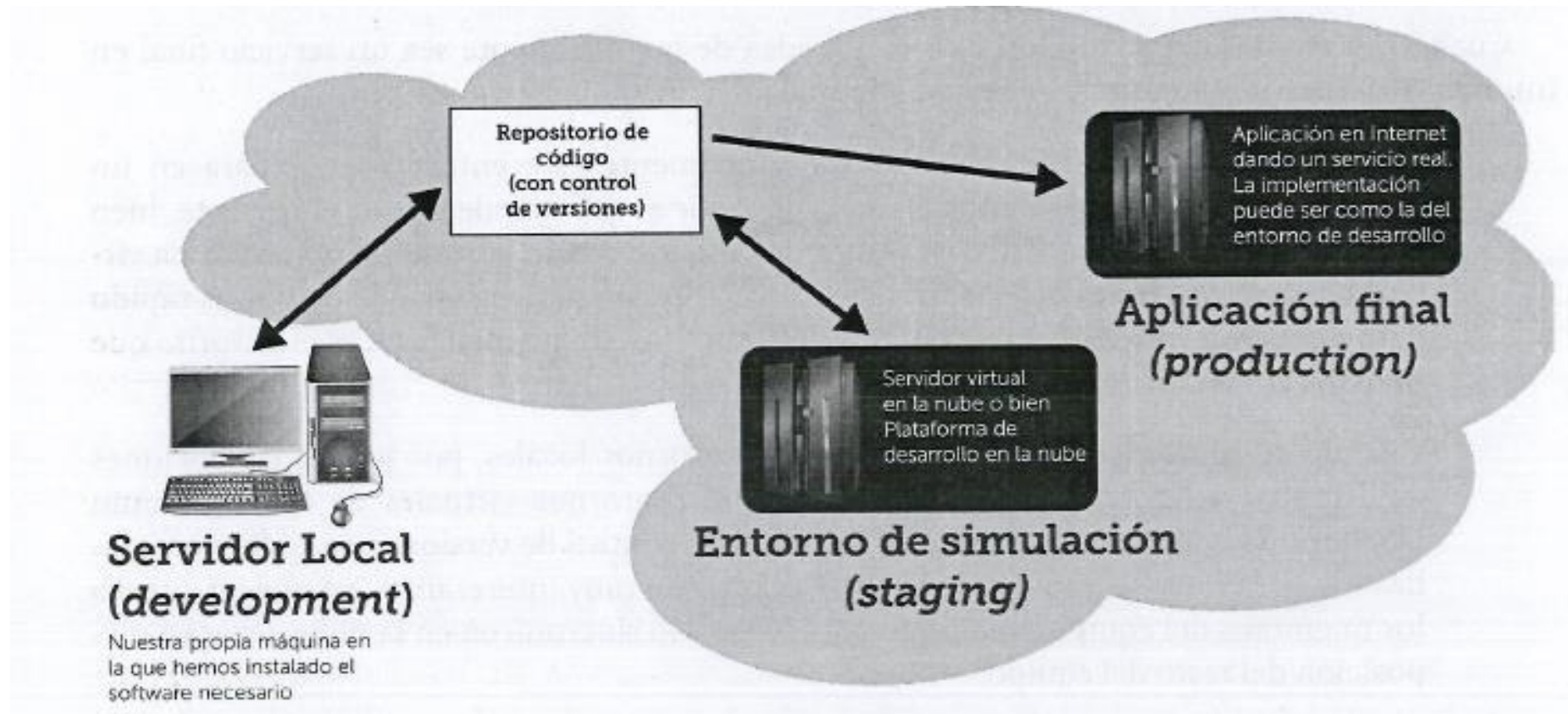
2. *Staging*, entorno de simulación real

- Puesta en escena (los entornos locales no pueden simular completamente el entorno en el que se ejecutará realmente la aplicación cuando esté finalizada)
- Segundo entorno en Internet de simulación de funcionamiento (mismo para todos los miembros)
- Servidores virtualizados en la nube (AWS de Amazon o Google Compute Engine) o PaaS
- Se implementan aplicaciones prácticamente terminadas pero que necesitan ser probadas en las condiciones más parecidas a las finales posibles

3. *Production*, entorno en producción

- Entorno de trabajo final (el que utilizarán los usuarios)
- Aquí se determina las necesidades de nuestra aplicación (número de usuarios previstos, transacciones de datos por minuto, acceso concurrente, escalabilidad...) para contratar el mejor servicio posible para alojar nuestra aplicación

CREACIÓN DE APLICACIONES WEB. MODELO DE TRES ESTADOS_(2/2)



INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

LINUX

Cuota de servidores Linux/Unix: 70%

Migración a un servidor real de Internet menos problemática

Gratuito o más económico (Debian, Ubuntu, CentOS)

No es fácil de utilizar

Red Hat Enterprise y Suse Enterprise

WINDOWS

Internet Information Server (IIS) servidor web propio de Windows

Más conocimiento sobre su gestión

Posibilidad Windows Server

MacOS

SO de los Macintosh de Apple

Necesidad de disponer de un equipo de la marca

Más caro

Facilidad de uso y de gestión (parecido a Linux, basado en Unix), buen funcionamiento, gran ecosistema de aplicaciones

LAMP

Linux + Apache + MySQL+

+ PHP

INSTALACIÓN y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB (1/2)

Elección del servidor web

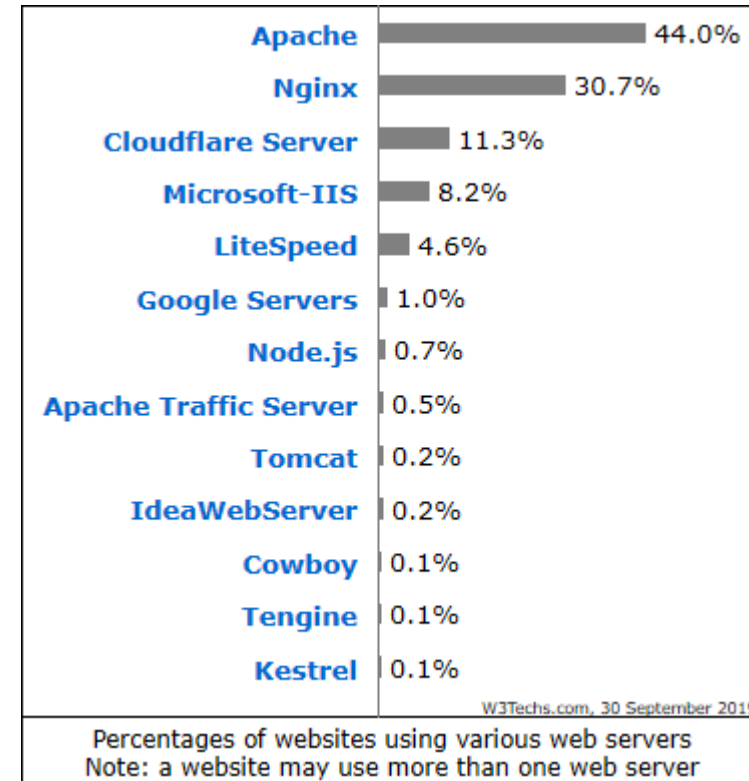
Servidores web más populares:

- Apache
- Nginx
- Cloudflare Server
- IIS
- LiteSpeed
- Google Servers
- Node.js
- Apache Tomcat

Instalación de Apache (PRÁCTICA 2.1)

<http://httpd.apache.org>

1. Compilando su código fuente
2. Descargar el código ya compilado y ejecutable mediante archivos binarios (en algunos casos requiere la instalación de algún software instalador)



INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB (2/2)

Estructura de directorios de Apache

bin	09/08/2019 16:52	Carpeta de archivos
cgi-bin	09/08/2019 16:52	Carpeta de archivos
conf	09/08/2019 16:52	Carpeta de archivos
error	09/08/2019 16:52	Carpeta de archivos
htdocs	09/08/2019 16:52	Carpeta de archivos
icons	09/08/2019 16:52	Carpeta de archivos
include	09/08/2019 16:52	Carpeta de archivos
lib	09/08/2019 16:50	Carpeta de archivos
logs	27/09/2019 12:43	
manual	09/08/2019 16:52	
modules	09/08/2019 16:50	
ABOUT_APACHE	15/04/2015 22:53	
CHANGES	09/08/2019 16:37	
INSTALL	17/05/2016 19:59	
LICENSE	09/08/2019 16:38	
NOTICE	09/08/2019 16:38	
OPENSLL-NEWS	09/08/2019 16:50	
OPENSLL-README	09/08/2019 16:50	

DIRECTORIO	CONTENIDO / USO
bin	Archivos ejecutables. Contiene todos los programas que tiene Apache para configurar, gestionar, ejecutar o detener el servicio que ofrece.
cgi bin	Directorio que se usa para almacenar programas del lado del servidor.
conf	Contiene los archivos de configuración de Apache.
error	Archivos que contienen los mensajes de error del servidor (en varios idiomas).
htdocs	Directorio por defecto en el que se guardan las páginas web. Raíz por defecto del sitio web principal que sirve Apache.
icons	Carpeta que contiene los iconos que usa el servidor para mostrar en algunos de sus mensajes.
include	Archivos de cabecera del código fuente de Apache.
lib	Contiene archivos de librería de Apache.
logs	Archivos de información sobre conexiones y errores acaecidos.
manual	Contiene el manual de Apache.
modules	Módulos y extensiones del servidor.

INICIAR Y PARAR LA EJECUCIÓN DE APACHE EN WINDOWS

- El arranque y la parada se pueden realizar desde la pantalla de servicios, o bien, desde un icono que Apache instala en la barra de tareas al lado del reloj, llamado **Apache Monitor** (en el directorio bin de Apache)
- Desde el símbolo de sistema de Windows con privilegio de administrador: **httpd** (**IMPORTANTE:** Haber configurado bien el PATH -> Sistema, configuración avanzada, editar path con ruta del bin):
 - **httpd -k install** (instalar el servidor Apache como servicio en Windows)
 - **httpd -k start** ó **net start apache2.4** (arrancar el servidor Apache)
 - **httpd -k stop** ó **net stop apache2.4** (detener el servidor Apache)
 - **httpd -k restart** (reiniciar)
 - **httpd -k uninstall** ó **sc delete apache2.4** (desinstalar el servicio)
- La ubicación de **httpd** depende de la instalación, aunque lo más habitual es que se encuentre en la carpeta **bin** de Apache.

Opciones del comando httpd

```
C:\Apache24\bin>httpd -help
Usage: httpd [-D name] [-d directory] [-f file]
             [-C "directive"] [-c "directive"]
             [-w] [-k start|restart|stop|shutdown] [-n service_name]
             [-k install|config|uninstall] [-n service_name]
             [-v] [-V] [-h] [-l] [-L] [-t] [-T] [-S] [-X]

Options:
-D name      : define a name for use in <IfDefine name> directives
-d directory : specify an alternate initial ServerRoot
-f file      : specify an alternate ServerConfigFile
-C "directive" : process directive before reading config files
-c "directive" : process directive after reading config files
-n name      : set service name and use its ServerConfigFile and ServerRoot
-k start     : tell Apache to start
-k restart   : tell running Apache to do a graceful restart
-k stop|shutdown : tell running Apache to shutdown
-k install   : install an Apache service
-k config    : change startup Options of an Apache service
-k uninstall : uninstall an Apache service
-w          : hold open the console window on error
-e level     : show startup errors of level (see LogLevel)
-E file      : log startup errors to file
-v          : show version number
-V          : show compile settings
-h          : list available command line options (this page)
-l          : list compiled in modules
-L          : list available configuration directives
-t -D DUMP_VHOSTS : show parsed vhost settings
-t -D DUMP_RUN_CFG : show parsed run settings
-S          : a synonym for -t -D DUMP_VHOSTS -D DUMP_RUN_CFG
-t -D DUMP_MODULES : show all loaded modules
-M          : a synonym for -t -D DUMP_MODULES
-t -D DUMP_INCLUDES : show all included configuration files
-t          : run syntax check for config files
-T          : start without DocumentRoot(s) check
-X          : debug mode (only one worker, do not detach)
```

Funcionamiento de las rutas en un servidor web Apache

- La carpeta donde alojar las páginas del sitio web es por defecto **htdocs** en Apache o bien **www** (en Linux suele ser **/var/www/html**)
- A ese directorio se le llama **raíz de documentos** (**DocumentRoot**) y es la ubicación física de la raíz del sitio web
- En la siguiente tabla se expresa la relación entre la dirección que el usuario escribiría en el navegador y su ruta en disco si nuestra raíz de documentos fuera **/var/www/html**:

URL EN EL NAVEGADOR	RUTA DEL ARCHIVO QUE SE MUESTRA EN EL NAVEGADOR
http://nombreServidor	/var/www/html/index.html
http://nombreServidor/pagina3.html	/var/www/html/pagina3.html
http://nombreServidor/documentos	/var/www/html/documentos/index.html
http://nombreServidor/documentos/opciones.html	/var/www/html/documentos/opciones.html
http://nombreServidor/documentos/txt/texto1.html	/var/www/html/documentos/txt/texto1.html

Funcionamiento de la configuración del servidor Apache (1/4)

- Para modificar el comportamiento de Apache -> **conf/httpd.conf** (en algunas instalaciones **apache2.conf**)
- Para tener cambios disponibles -> `httpd -k restart` (hay que reiniciar)
- Para indicar un archivo de configuración personal -> `httpd -f rutaAlNuevoArchivo`
- Elementos de los archivos de configuración:

✚ Directivas (palabra clave a la que le sigue un valor)

```
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
```

✚ Secciones o contenedores (dividen el documento y así consiguen que las directivas sólo se apliquen a una parte del documento, las secciones se configuran mediante etiquetas al estilo de XML)

```
<Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
</Directory>
```

✚ Comentarios (texto que comienza con el signo # para documentarlo)

```
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
#
```

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PHP PARA APACHE

- **Lenguaje de scripts:** Lenguaje cuyo código se incrusta dentro de otro
- **PHP (Hipertext Pre Procesor):** Lenguaje de scripts de servidor incrustado en el código HTML que es interpretado por el propio servidor, de tal manera que devuelve al navegador el resultado de interpretar dicho código (un documento HTML entendible por el navegador). Es gratuito y de código abierto.
- **Instalación de PHP:**
 - **Windows:** mediante archivos binarios comprimidos **(PRÁCTICA 2.2)**
 - **Linux:** mediante código fuente o usando paquetes (Debian->*apt-get install*, Red Hat->*yum install*, compilar e instalar mediante *make* y *make install*)
- **Configuración de PHP (comando php):**
 - ❖ `php -v` (versión de php)
 - ❖ `php --help` (`-?`, `-h`)
 - ❖ `php --ini` (dónde o qué archivos de configuración utiliza php)
- **Modificación de `php.ini` :**

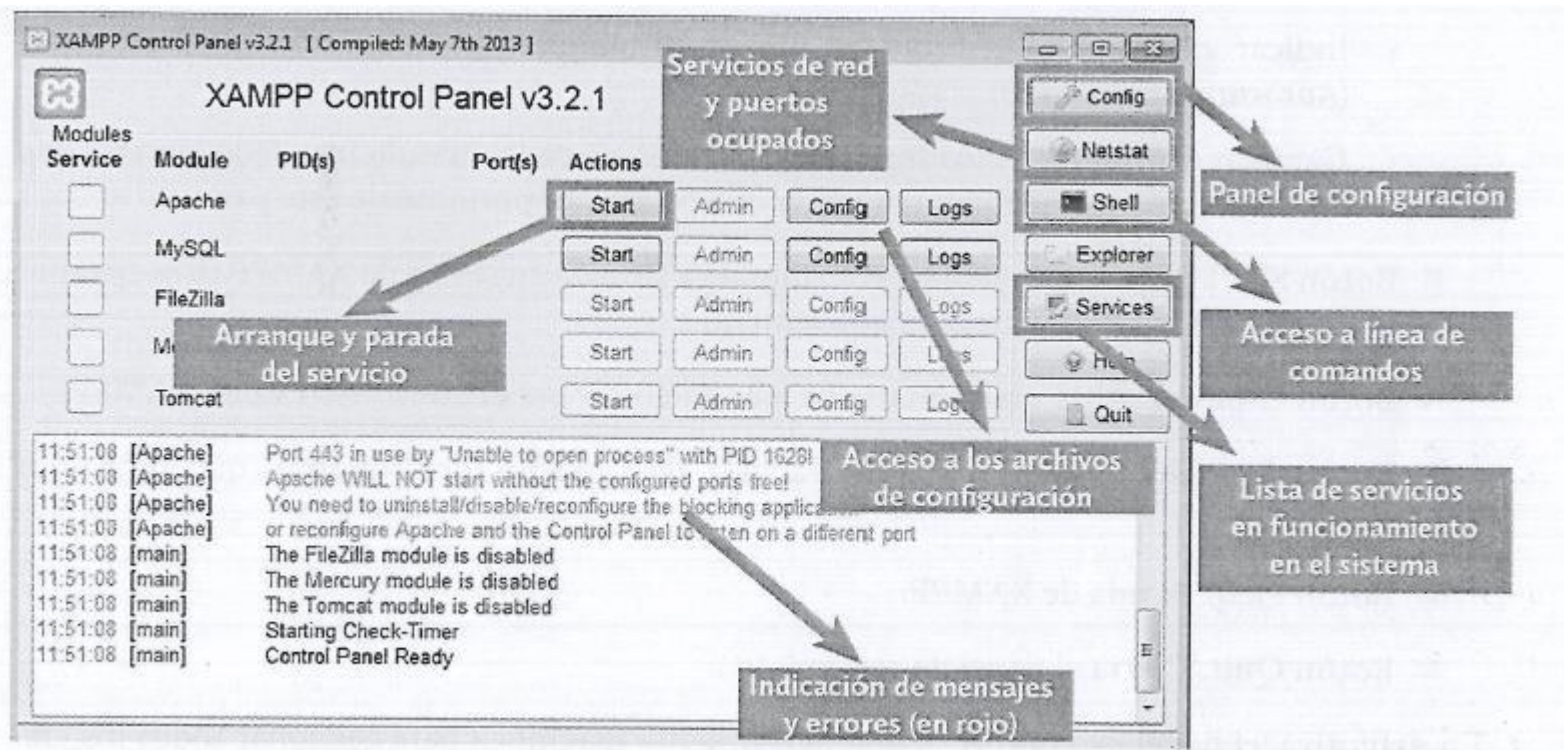


```
instrucción=valor
```

<http://php.net/manual/es/configure.about.php>

XAMPP

- Vale sólo para el entorno de desarrollo o de prácticas
- Es multiplataforma
- Instala Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin, Perl , FileZilla y más servidores y herramientas
(<http://www.apachefriends.org/es/xampp.html>)



LENGUAJE PHP

Ventajas

1. Multiplataforma
2. Abierto y gratuito
3. Gran comunidad de usuarios
4. Apache, MySQL
5. LAMP
6. Extensiones
7. Buen lenguaje para crear aplicaciones web

Herramientas

- Editores de código multipropósito (Sublime, Atom, Notepad++, Visual Studio Code)
- Entornos de desarrollo integrado (IDE):
 -  Basados en **Eclipse**: Aptana, PHP Designer Toolkit (PDT), Zend Studio
 -  **Netbeans**
 -  **IntellyJ Idea** y **PHPStorm**
 -  **Visual Studio**
- Herramientas de desarrollo visual (Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web)

¿Cómo usar PHP?

- Mediante consola del SO
- Mediante Apache

PHP mediante Apache

Archivos php deben estar en la carpeta htdocs con Apache arrancado para que se puedan ver.
Se abrirán desde el navegador

PHP mediante consola de Windows

- Añadir la ruta de php.exe al PATH
- Desde la consola ubicarse en la carpeta php y empezar la sintaxis con **php** o con **php.exe**:

```
C:\xampp\php>php.exe -r "$var=10; echo $var;"
```

```
C:\xampp\php>php.exe -f "C:\xampp\htdocs\iaaw\iniciacion.php"
```

```
C:\xampp\php>php -r "$var=20; echo $var;"  
20
```

Bases de escritura

Basado en C y Perl, sus normas básicas:

1. Todas las líneas del código deben terminar con ';'
2. Se puede agrupar el código en bloques que se escriben entre llaves
3. Una línea de código se puede partir o añadir espacios al inicio a fin de que sea más legible, siempre y cuando no partamos una palabra o un valor
4. ¡Cuidado con mayúsculas y minúsculas!

Comentarios en PHP

```
ejemplo1.php ●
C: > php > archivos > ejemplo1.php
1  <?php
2      echo "hola mundo";
3      // esto es un comentario de una línea estilo C++ para CAR2
4  ?>
```

```
ejemplo1.php ●
C: > php > archivos > ejemplo1.php
1  <?php
2      echo "hola mundo";
3      # esto es un comentario de una línea estilo ShellScript para CAR2
4  ?>
```

```
ejemplo1.php ●
C: > php > archivos > ejemplo1.php
1  <?php
2      echo "hola mundo";
3      /* esto es un comentario
4      de varias líneas
5      utilizando la sintaxis
6      de C para CAR2 */
7  ?>
```

Escribir en la salida

```
ejemplo1.php ●
C: > php > archivos > ejemplo1.php
1  <?php
2      echo "hola mundo" . "adiós mundo";
3      # concatenamos con . ó ,
4  ?>
```

```
ejemplo1.php X
C: > php > archivos > ejemplo1.php
1  <?= "hola mundo";
2      # forma abreviada de echo
3  ?>
```

```
ejemplo1.php X
C: > php > archivos > ejemplo1.php
1  <?php
2      echo "hola mundo", "\n", "adiós mundo";
3      # mostramos por pantalla con salto de línea
4  ?>
```

```
ejemplo1.php X
C: > php > archivos > ejemplo1.php
1  <?php
2      print "hola mundo" . "adiós mundo";
3      //1. Sólo permite concatenar con .
4      /* 2. Devuelve un valor verdadero o falso dependiendo
5         de si puedo escribir el texto o no*/
6  ?>
```

IMPORTANTE: Cuando PHP se incrusta dentro de HTML, hay que tener en cuenta que **echo** o **print** están escribiendo dentro del código de esa página. También se pueden poner con (), es decir, echo() o print().

https://www.w3schools.com/php/php_echo_print.asp